

大学物理实验(一) 绪论

游彪 13913918319
办公室：科技馆223

实验中心网站：<http://phylab.nju.edu.cn/>

“大学物理实验（一）”的教学立方平台邀请码：
T2FA4DJT

1. 微信中搜索“教学立方”公众号并关注
2. 点击公众号底部“学生”菜单
3. 如未登录，请先注册/登录
4. 4.点击课程列表页面中的“加入课程”输入邀请码即可加入。

2025.03

本课程学习目标

- 掌握物理实验的**基本知识、基本方法和基本技能**。
- 学习用物理实验方法研究物理规律：
 - (1) 实验中的物理知识已经学习过：通过实验，验证物理规律，加深对物理规律的理解和掌握；
 - (2) 实验中的物理知识未学习过：通过实验，观察物理现象，探究其中的物理规律，有效提高**发现问题、分析问题、解决问题的能力**。
- 养成**实事求是、严谨踏实**的科学态度。

绪论课学习内容和要求

- 一、实验安排
- 二、实验要求
- 三、实验数据处理基本方法
- 四、误差与有效数字理论

一、实验的安排

时间安排:

第3周：绪论课

网上学习实验室安全知识、网上考试
合格证（纸质或电子版）在第一次进
实验室时交带课老师查验

无证者不能进入实验室！

第4周—第16周：分组实验

网上安全知识培训和考试

南京大学官网—院系部门—实验室与设备管理处—快速导航
点击“实验室安全考试系统”即可进入。需要提前进行网上学习和培训。



The image shows the '统一身份认证' (Unified Identity Authentication) login page of Nanjing University. It features a dark background with the university's logo and name in both Chinese and English. The page is titled '账号登录' (Account Login). It includes three input fields: '账号 Username' (Account Username), '密码 Password' (Password), and '验证码 Verification code' (Verification code). A purple '登录' (Login) button is positioned below the input fields. To the right of the login fields is a large QR code. At the bottom left, there are links for '在线帮助' (Online Help) and '忘记密码' (Forgot Password). At the bottom right, there is a text prompt: '微信或南京大学APP扫码登录' (Scan QR code with WeChat or Nanjing University APP to login).

南京大学 统一身份认证
NANJING UNIVERSITY

账号登录

账号 Username

密码 Password

验证码 Verification code pKFX

登录

在线帮助 忘记密码

微信或南京大学APP扫码登录

网上安全知识考试须知

1. 登录后可以选择在线练习、正式考试、下载合格证。
2. 正式考试试卷为单项选择题，50题共100分。考试时间60分钟。题目从题库中随机选择。
3. 考试90分合格。不合格考生可以重考，有10次考试机会。
4. 考试合格后可以打印合格证书（下载pdf文件）。
5. 第一次实验时任课老师会检查您的合格证书，请随身携带或保存。

实验课时间:

周一下午 14:00-16:30 ; 晚上18:30- 21:00;

周四下午 14:00-16:30 ; 晚上18:30- 21:00;

周五上午 9:00-11:30



实验教材: 《大学物理实验——基础与提高篇》
游彪 周进 万建国 主编 (高教出版社)

星期六实验室不定期开放 9:00—15:30 (具体时间关注通知) 可自由进行实验或预习及补做实验

实验报告纸购买 5元/份

科技馆三楼电梯口茶水台扫码自行购买

实验序号、内容、地点表

实验序号	实验题目	实验地点
实验一	用拉脱法测量液体表面张力系数	科技馆 316
实验二	用光杠杆法测钢的杨氏模量	科技馆 315
实验三	弦振动的研究	科技馆 313
实验四	用冷却法测量金属的比热容	科技馆 310
实验五	地磁水平分量的测量	科技馆 318
实验六	示波器的使用	科技馆 301

实验序号	实验题目	实验地点
实验七	A 霍尔效应的研究 （物拔强基） B pn结正向特性的研究和应用	科技馆320 科技馆210
实验八	直流万用电表的设计与组装	科技馆 216
实验九	用分光计测量玻璃的折射率	科技馆 308
实验十	光的等厚干涉—牛顿环	科技馆 311
实验十一	平行光束在球形界面的反射与折射	科技馆 302
实验十二	光学衍射实验	科技馆 305

学生分组

- 每一单元时间根据学生人数分为6-12组，分组名单张贴在科技馆三楼电梯口（教学立方平台也会公布）。
- 每组学生由三位老师分别指导力学、电学、光学实验。

物理实验循环表

周次	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(考核)
第1组	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
第2组	二	三	四	一	六	七	八	五	十	十一	十二	九
第3组	三	四	一	二	七	八	五	六	十一	十二	九	十
第4组	四	一	二	三	八	五	六	七	十二	九	十	十一
第5组	五	六	七	八	九	十	十一	十二	一	二	三	四
第6组	六	七	八	五	十	十一	十二	九	二	三	四	一
第7组	七	八	五	六	十一	十二	九	十	三	四	一	二
第8组	八	五	六	七	十二	九	十	十一	四	一	二	三
第9组	九	十	十一	十二	一	二	三	四	五	六	七	八
第10组	十	十一	十二	九	二	三	四	一	六	七	八	五
第11组	十一	十二	九	十	三	四	一	二	七	八	五	六
第12组	十二	九	十	十一	四	一	二	三	八	五	六	七

- 第6周实验小结课
- 如遇节日放假调课，改做相关的虚拟实验

二、实验要求

- 实验分三个阶段：

预习、实验、报告

预习阶段：

需要将所做实验讲义预习一遍，准备好预习报告，包含实验题目、目的、原理（要点以及公式、图）和使用仪器（该部分可以作为正式报告的一部分）。并准备好实验中需要的数据表格，老师会检查。

实验阶段：

- 按姓名排列顺序入坐。
- 注意仪器的使用方法（实验前老师会讲注意事项和要领），按实验要求进行操作。实验测量数据必须用黑笔或蓝笔记录（**不能用铅笔**），经过老师的认可签字，该实验原始记录数据纸，作为实验报告的附件。
- 实验完成后，**必须将实验仪器整理好才能离开实验室。**
- 实验仪器损坏按实验室赔偿制度执行，要求学生写损坏情况说明并张贴实验室，期末统一处理。

实验报告：

- 提交实验报告（纸质版扫描上传），交给相应实验的任课老师
- 实验报告要完整：包含题目、目的、仪器、原理、数据记录和处理、思考题、实验讨论。
- 原理：应列出主要的理论公式和实验线路图。
- 实验数据：必须将原始实验记录重新誊写。
- 数据处理：要有代数式、算术式和结果；尽可能给出实验测量误差与分析。
- 实验讨论：可以将实验中遇到的问题、异常现象以及实验仪器的使用体会等都列入讨论范围，也可以向老师请教。鼓励独立思考，提出问题并加以讨论。
- 最后一页，必须附任课老师签名的原始数据页。
- 用坐标纸图作图，并粘贴在报告纸空白处。
- 在每一页报告纸的姓名栏，都需要签上本人姓名，并在第 页处编好页码。

1、进入物理实验中心网站 <https://phylab.nju.edu.cn>。

2、点击“基础信息平台”。



3、登录系统：

用户名：学号

密码：新用户初始密码为学号

如果之前用过本系统，请用原密码登录；如果忘记原密码，可使用“找回密码”功能重置密码。

南京大学物理实验中心

加入收藏 | 找回密码 | 帮助

选课、预习、上课、作业、考试

登录 | LOGIN

用户名 S3

密码 输入密码

登录 ☐ 记住密码

注意：

新用户首次登录需要修改初始密码、填写基本资料，请务必填写你的真实手机号码与邮箱（最好QQ邮箱），方便紧急联系与自助找回密码。



The screenshot displays the 'Personal Settings' (个人设置) dialog box within the 'Nanjing University Physics Experiment Center' (南京大学物理实验中心) application. The dialog box contains the following fields and values:

- 用户名: S3
- 密码: (masked with dots) *
- 姓名: 学生测试账号3 *
- 院系单位: 测试账号
- 手机号码: (empty)
- 电话号码: 示例: 05512326771
- 电子邮件: S3@s3.com *

Red boxes highlight the password, name, and email fields, indicating they are required. The background interface shows a sidebar with '系统功能' (System Functions) and a main area with '实验室管理系统' (Laboratory Management System) and '报告评审系统' (Report Review System).

实验报告的扫描指南

➤ 手机下载并安装“**扫描全能王**”APP，用该APP逐页扫描实验报告。

进入“扫描全能王”APP，点击右下角的绿色拍照图标；

1. 对准报告（点击屏幕中间可自动聚焦），点击绿色拍照图标（拍照后可以调整边框大小，如图片不正，请点击左转或右转调正图片）；

点击下一步，软件会自动处理并生成清晰的图片，点击保存；

2. 点击继续添加，重复上述步骤扫描下一页；

3. 全部扫描完成后，点击右上角的完成，可以看到所有扫描好的实验报告图片；

4. 最上面一排有一个PDF图标，点击该图标，软件会自动将所有图片合并到一个PDF文件中；

5. 点击右上角的分享图标，可以将该PDF文件发送到我的电脑、或微信、或QQ，然后再保存到电脑中；

提醒：为保证效果，请在光线充足处拍照！

上传实验报告

➤ 将实验报告上传到实验报告评阅系统的操作步骤：

1. 将扫描好的PDF文件重新命名成以下格式：

 学号+姓名+实验项目名称.pdf；

2. 登录中心网站，点击进入实验报告评阅系统；

3. 在左边栏，点击提交/完成报告，在右边栏找到需要提交报告的实验项目栏，点击提交/完成报告；

4. 点击上传，打开需要提交的pdf文件，点击正式提交，显示上传成功，OK！

实验注意事项及规范

1. 做好实验记录

对待实验数据 必须严格、慎重、准确、真实

实验条件：记录数据或现象时的实验条件

实验现象：与预想一致或不一致的各种现象

实验数据：清晰、详尽

实验中的问题和想法

2. 数据处理

有效数字、不确定度评定、作图

3. 遵守各项制度和学生守则，注意安全。
4. 不许带着别人的实验报告在实验室做实验，不允许抄袭或挪用他人报告，一经发现，该实验作0分处理。
5. 如实、清晰、详尽的记录原始数据，不要随意涂改数据也不要打草稿再誊写上去。实验数据的记录不准用铅笔.....,实验中改过的数据应由老师认可；其余实验数据不准任意修改。

其他事项

- 本学期共需完成12个实验。
- 实验成绩由平时成绩和考核成绩组成。
- 平时成绩根据每个实验报告成绩确定，每个实验报告成绩由预习、实验操作、实验报告组成
- 最后一次实验报告当堂完成提交，成绩作为考核成绩。
- 前两次实验报告除了在网上提交报告外，还需将纸质版交给带课老师。第三次实验报告纸质版自行保存，必要时提交给老师。
- 同学们自己觉得有特色的报告或老师评分明显感觉出入大的实验报告，期末请交于课程负责老师，实验评分时作为参考。



三、实验数据处理的基本方法

- 列表法
- 作图法
- 累加法
- 经验公式拟合方法

列表法

- 列表：可以将物理量之间的对应关系简明、醒目，有助于发现其间的规律，比如递增或递减。
- 要注意：
 - (1) 表格设计合理、简明，便于观察
 - (2) 栏目中物理量注明 *名称* 和 *单位*
 - (3) 一般，顺序与测量顺序一致
 - (4) 用有效数字填写 *原始数据*

表1 室温下PN结正向电压与正向电流的关系

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
V_F/V	0.350	0.360	0.370	0.380	0.390	0.400	0.410	0.420
$I_F/\mu A$								
序号	9	10	11	12	13	14	15	16
V_F/V	0.430	0.440	0.450	0.460	0.470	0.480	0.490	0.500
$I_F/\mu A$								
序号	17	18	19	20	21	22	23	24
V_F/V	0.510	0.520	0.530	0.540	0.550	0.560	0.570	0.580
$I_F/\mu A$								

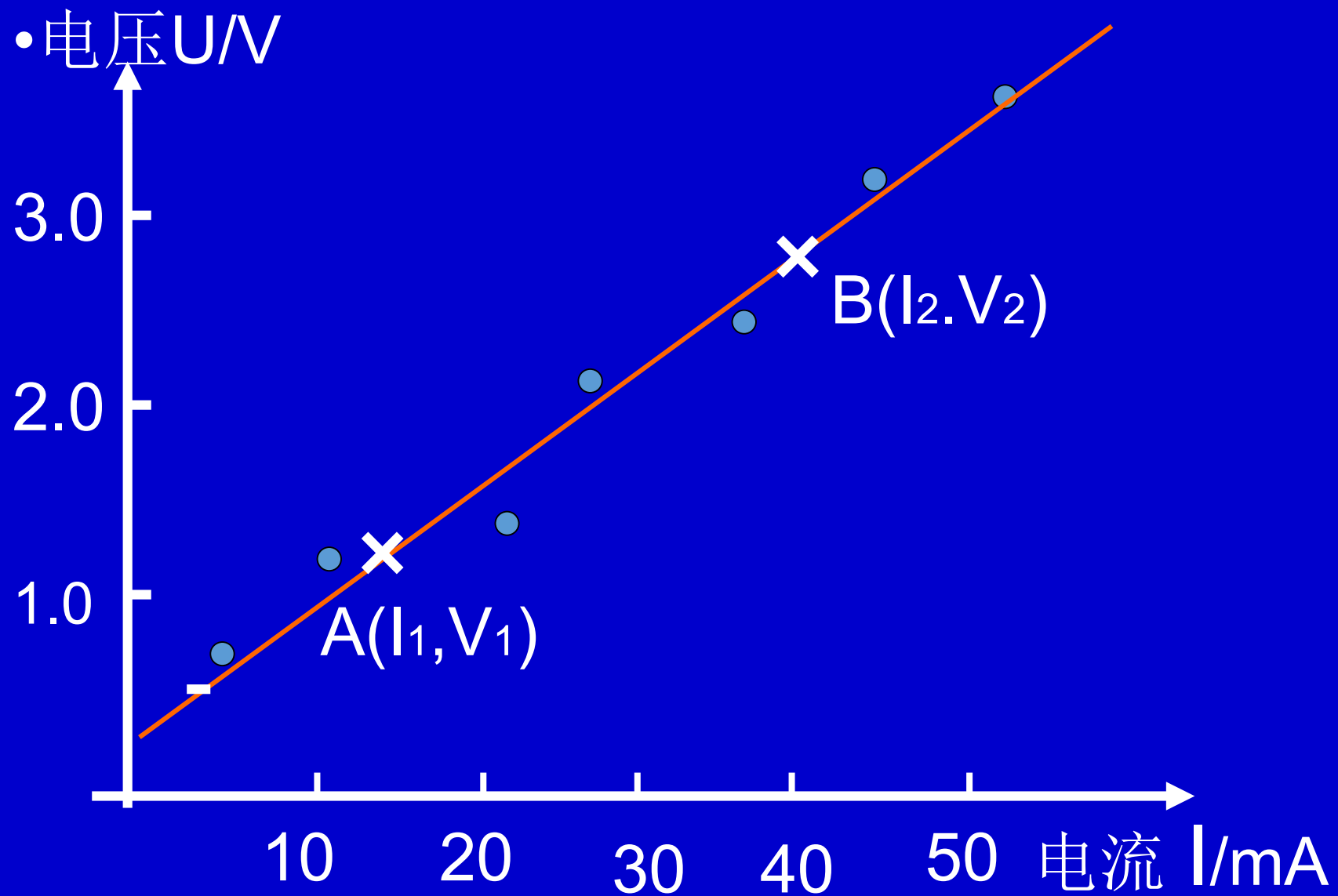
作图法

优点和应用：

- 求间接量可以省去繁杂的计算
- 易于求经验公式
- 物理量之间的关系直观
- 验证物理定律和寻找统计规律
- 定标

作图方法和规则:

- 物理量列表
- 坐标的选择, 物理量, 单位
- 实验测量点的标定符号
- 连线的方法
- 注明实验条件和从图上获得的某些有用参数
- 标定图的名称及其必要的说明



图一 交流回路中电压与电流关系

累加法

- 对应线性变化的关系，可以采用累加法。
- 如满足 x, y 线性关系 $y=kx$,求比例系数 k
- 测量值 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n$

$$k = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}$$

优点：扩大绝对测量值，减小误差

经验公式拟合方法

经验公式拟合方法：

判断和假定、改直试验、检验

四、误差与有效数字理论

- 测量与误差
- 误差计算的基本方法
- 有效数字的基本知识

测量与误差

(一) 真值、测量值和误差

物理实验中离不开对物理量的测量

真 值： 反映物理量的客观存在的真实数值，用 A 表示。
实验中常以标准值或理论值或平均值代替真值。

测量值： 用实验手段测量出来的值用 X 表示

误差： 测量值与真值差称为误差

测量误差 = 测量值 - 真值

$$\Delta X = X - A$$

(二) 测量及测量结果的评价

(1) 直接测量及间接测量

一般仪器都有一定刻度，以便直接读数，这种用仪器直接读数的测量称为直接测量。

由直接测量通过一定函数计算得到的测量称为间接测量。

(2) 等精度测量和不等精度测量

用同一种仪器在相同条件下对物理量进行多次测量时，这些测量具有相同的精度，称为等精度测量。

仪器条件变化时的测量称为不等精度测量。

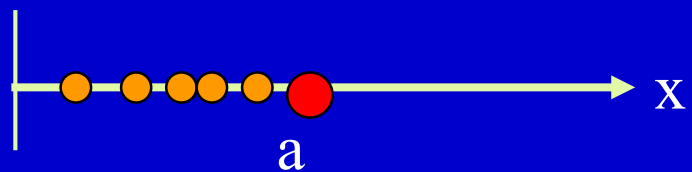
(3) 测量的精密度、准确度、精确度

测量的精密度、准确度、精确度都是评价测量结构优劣程度的标志，与测量误差有关。

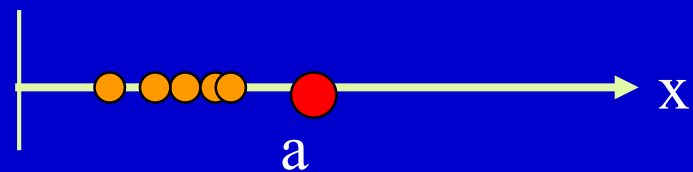
精密度：一个等精度测量物理量得到的一组数据彼此接近程度称为精密度。

准确度：测量数据与真值靠近的程度称为准确度。

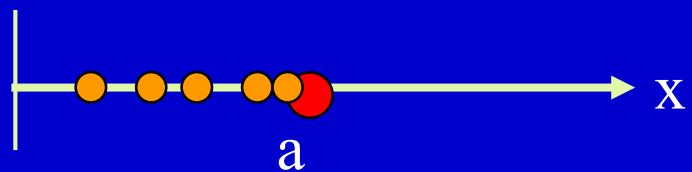
精确度：测量数据精密度与准确度的结合称为精确度。



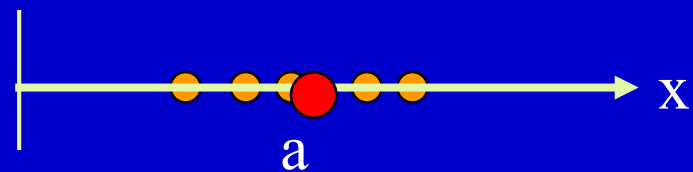
精密度低



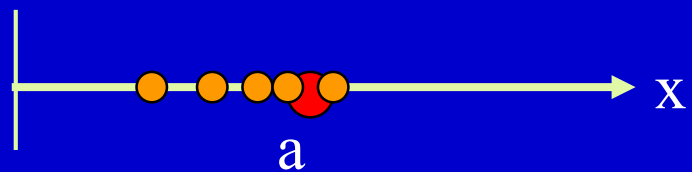
精密度高



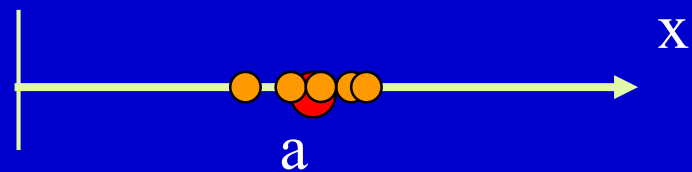
准确度低



准确度高



准确度低



准确度高

(三) 系统误差和偶然误差

1. 系统误差:

1) 仪器误差

如电表刻度不准，天平不等臂、砝码质量不准确等。

2) 方法误差

例如，单摆的周期计算公式成立的条件是摆角趋于零，再加上公式中没有考虑空气浮力和摆线质量影响等因素，这就决定了测量结果必然存有误差。

3) 个人误差

由于人的心里和生理因素实验时反应和感觉灵敏度的差别产生误差。

4) 环境误差

测量时周围环境如温度、气压、振动电磁场等影响与标准状态不一致产生的误差。

一般来说，系统误差可以设法减小或部分加以消除。

2 偶然误差

偶然误差：又称**随机误差**。如实验环境温度的起伏，空气的不规则流动，电源电压的随机微扰，等等，但有一定的统计规律。

设物理量的真值 A ，测量量 x_i ，根据误差的定义，各次测量的误差

$$\Delta x_i = x_i - A$$
$$i = 1, 2, \dots, n$$

误差计算的基本方法

1、直接测量误差的计算

设物理量的真值 A ，测量量 X_i ，根据误差的定义，各次测量的误差

$$\Delta X_i = X_i - A$$
$$i = 1, 2, \dots, n$$

(1) 单次测量

可按仪器注明的误差作为单次测量的误差，或者取仪器上最小刻度的一半作为单次测量的误差。

例如：

$$L = L \pm \Delta L = (287.5 \pm 0.5) \text{ mm}$$

(2) 多次测量

平均值：一般来说算术平均值是测量的最佳值或近真值。

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

算术平均偏差：

$$\overline{\Delta \mathbf{x}} = \frac{1}{\mathbf{n}} (|\mathbf{x}_1 - \bar{\mathbf{x}}| + |\mathbf{x}_2 - \bar{\mathbf{x}}| + \cdots + |\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}}|) = \frac{1}{\mathbf{n}} \sum_{i=1}^n |\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}|$$

2、物理量（测量结果）的表示：

用算术平均偏差表示：

$$X = \bar{X} \pm \Delta X$$

用标准差表示：

当测量数足够多时，随机误差满足一定的分布。通常用平均值标准偏差来表示：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n(n-1)}}$$
$$X = \bar{X} \pm \sigma$$

绝对误差与相对误差

绝对误差（误差）： Δx

相对误差（百分误差）：

$$Er = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \times 100\%$$

3、间接测量的误差估算：

间接测量量由直接测量量的算术平均值代入函数关系计算得到。

设物理量： $p = f(x, y, z)$

x, y, z 为直接测量量，其结果为：

$$x = \bar{x} \pm \sigma_x$$

$$y = \bar{y} \pm \sigma_y$$

$$z = \bar{z} \pm \sigma_z$$

p 的测量结果为：

$$p = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$$

p 的误差由 x, y, z 测量误差传递形成

$$\sigma_p = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 \sigma_z^2}$$

p 的相对误差:

$$\frac{\sigma_p}{P} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial z}\right)^2 \sigma_z^2}$$

误差计算原则：

当间接测量误差计算中含**加减运算**时，先计算**绝对误差**，后计算相对误差较为方便。

当计算公式中含有**乘除、乘方或开方运算**时，先算**相对误差**，后算绝对误差较为方便。

例 $p = f(x, y, z) = x^\alpha y^\beta z^\gamma$

$$\ln p = \alpha \ln x + \beta \ln y + \gamma \ln z$$

$$\frac{\sigma_p}{P} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln p}{\partial \alpha}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \beta}\right)^2 \sigma_y^2 + \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \gamma}\right)^2 \sigma_z^2}$$

$$\frac{\sigma_p}{P} = \sqrt{\left(\alpha \frac{\sigma_x}{\bar{x}}\right)^2 + \left(\beta \frac{\sigma_y}{\bar{y}}\right)^2 + \left(\gamma \frac{\sigma_z}{\bar{z}}\right)^2}$$

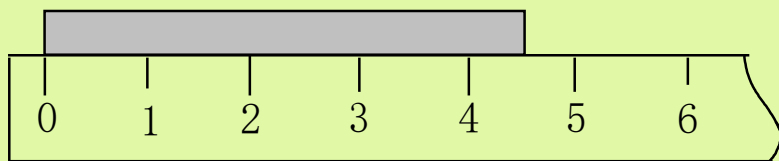
不确定度的概念

由于物理量不能知道真值，因而用误差的概念并不准确，现在提出**不确定度**的概念，即由于测量误差的存在，测量值不能肯定的程度。简单的考虑就是前面的误差。准确的描述可以参考近年出版的误差分析方面的资料。

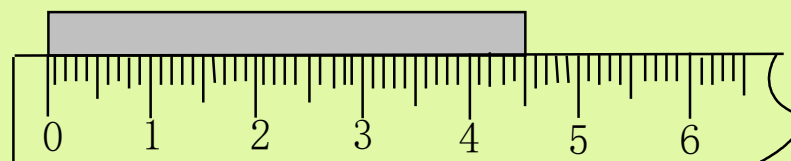
有效数字的基本知识

一、有效数字的定义

- 测量结果中**数位**：**可靠数字**和**一位**具有误差的**可疑数字**，统称为测量结果的**有效数**



(a)



(b)

(a) 测量结果是4.5厘米，两位有效数字。

(b) 测量结果为4.48厘米，三位有效数字。

一般来说，可疑数字只取一位。

二、几点应注意的问题

1、有效数字的位数和小数点的位置无关

- 例如： $8.37\text{cm} = 0.0837\text{m}$ ，仍然是三位有效数字。
- 1.000cm 与 1.0cm 两者测量精确度不同。
- 在测量结果的单位变换中，有效数字的位数不变。

2、无论直接或间接测量的结果，其有效数字位数取舍的最后依据是：末位的可疑数字必须与误差所在的位对齐

- 例如，经计算得出某体积测量结果 $V = 10.67\text{cm}^3$ ，而误差是 0.3cm^3 ，则最后结果应为 $V = (10.7 \pm 0.3)\text{cm}^3$ 。

3、一般来说，绝对误差和相对误差都可取1-2位有效数字。

三、有效数字的运算规则

- 1、可靠数字与可靠数字相运算，其结果仍为可靠数字
- 2、可靠数字与可疑数字相运算，或可疑数字之间相运算，其结果均为可疑数字。（进位除外）
- 3、运算的结果一般只保留一位可疑数字。末尾多余的可疑数字取消时，一般可采用“四舍六入五凑偶”原则。
例：将下列数据保持四位有效数字。

$$3.14159 \rightarrow 3.142 \quad 2.71729 \rightarrow 2.717$$

$$4.51050 \rightarrow 4.510 \quad 3.21550 \rightarrow 3.216$$

- 4、在运算中，常数、无理数，如2， $1/2$ ， π ，等的位数可以认为是无限制的。所取位数应足够多，以免引入计算误差。

$$\begin{array}{r}
 4.38\text{ }\underline{9} \\
 13.\text{ }\underline{4} \\
 + 9.7\text{ }\underline{3} \\
 \hline
 27.5\text{ }\underline{1}\text{ }\underline{9}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 20\text{ }\underline{8} \\
 - 13.\text{ }\underline{6} \\
 \hline
 19.\text{ }\underline{4}\text{ }\underline{4}
 \end{array}$$

结果只保留一位可疑数：即 27.5

194

$$\begin{array}{r}
 3.38\text{ }\underline{4} \\
 \times 2.\text{ }\underline{3} \\
 \hline
 10\text{ }\underline{1}\text{ }\underline{5}\text{ }\underline{2} \\
 676\text{ }\underline{8} \\
 \hline
 7.\text{ }\underline{7}\text{ }\underline{8}\text{ }\underline{3}\text{ }\underline{2}
 \end{array}$$

(a) 结果：7.8

$$\begin{array}{r}
 17\text{ }\underline{3}.\text{ }\underline{4} \\
 21\text{ }\underline{7} \sqrt{3764\text{ }\underline{3}} \\
 \underline{217} \\
 1594 \\
 \underline{1519} \\
 753 \\
 \underline{651} \\
 102
 \end{array}$$

(b) 结果：173

$$\begin{array}{r}
 3.65\text{ }\underline{2} \\
 \times 6.\text{ }\underline{2} \\
 \hline
 730\text{ }\underline{4} \\
 2191\text{ }\underline{2} \\
 \hline
 22.\text{ }\underline{6}\text{ }\underline{4}\text{ }\underline{2}\text{ }\underline{4}
 \end{array}$$

(c) 结果：22.6

- 一般来说，位数不同的有效数字相乘或相除时，其结果的有效数字位数与参与运算的各数字中有效数字位数最少者相同。
 - 但是，如果二乘数中的第一位数字的乘积，加上后面进上来的乘数的第一位数大于10时，积的位数可多取一位。（c）中的3.652为四位，6.2为两位，而这两个乘数的第一位数3和6的乘积已大于10，因此结果22.6有效数字位数比6.2多一位。
- 当遇到在一个式子中有多个数字连续乘除时，对于计算结果位数的确定，一般不必逐个运算去考虑，而只取参加运算诸数最少者的位数，或再增加一位即可。

绪论课作业：

在教学立方平台发布

作业与第一次实验报告同时在网上提交.

近两周安排 Tips:

1. 复习掌握绪论课的有关实验规范以及数据处理、误差、有效数字等理论;
2. 完成绪论课作业;
3. 完成实验室安全培训, 获得合格证书;
4. 购买实验教材、实验报告纸
5. 完成第一个实验的预习。

希望大家能够充分用好实验课机会

绪论课结束

谢谢大家

				周一 5-7节 (14:00-16:30)									
第1组		第2组		第3组		第4组		第5组		第6组			
221870161	郑海培	241501015	扈景轩	241840029	冯时朗	241840066	杨佳昊	241840097	茆俊鹏	241840132	赵海昕		
225110001	余嘉蕙	241501016	高浩哲	241840032	黄刘楷	241840069	洪一鸣	241840099	徐煊	241840133	雷舒涵		
231870280	陈艺文	241501017	李宗霖	241840037	赵奇威	241840070	汪雪阳	241840100	王予馨	241840135	孟庆昊		
241501001	张荆桐	241501018	罗义博	241840041	孙文华	241840072	钟冠臣	241840101	王仇权	241840138	蒲宣佑		
241501002	王敬骁	241501019	李思齐	241840042	蔡元希	241840073	施云展	241840103	李元天	241840139	李伯通		
241501003	张屹文	241501020	刘力玮	241840045	陈五达	241840074	姚雨桐	241840104	司马戎	241840142	戴子皓		
241501004	陈雨	241830104	庄继鹏	241840046	吴雨嘉	241840075	黄昊	241840107	王浩翔	241840143	刘嘉瑶		
241501005	黄嘉同	241830172	甘淞元	241840048	李博翔	241840081	徐辰洋	241840116	李昊泽	241840149	夏昊彦		
241501007	李嘉豪	241830199	朱江	241840055	刘莞愔	241840083	何涛	241840117	李轩	241840150	黄杨		
241501008	高速	241830201	曾毅嘉	241840059	王茜	241840085	赵张逸	241840119	邓祖庚	241840152	朱劭霆		
241501009	龚怡然	241830202	何语涵	241840060	王子涵	241840088	胡子博	241840122	袁健铭	241840154	韩中祺		
241501010	彭文睿	241840006	于丰玮	241840061	王烁寒	241840089	韦尚成	241840124	陈多闻	241840156	刘芮竹		
241501011	李子木	241840007	王润泽	241840062	高启元	241840090	夏梓淳	241840125	徐砚珩	241840157	陈一铭		
241501012	张宇贺	241840011	卢钟灵	241840063	石开	241840094	周子筠	241840129	王家童	241840158	付纪燃		
241501013	陈果	241840012	孔逸茗	241840064	常博谕	241840096	吴盛	241840130	杨懿铨	241840164	张瑞		
241501014	刘琪												
第7组		第8组		第9组		第10组		第11组		第12组			
241840169	张中行	241840204	魏子杰	241840234	王康睿	241840261	范鹏	241840290	胡潇天	241870059	韩俞萱		
241840170	徐敏硕	241840206	周蔚熹	241840235	张海宁	241840262	樊登宇	241840291	郑发宇	241870069	唐郡晨		
241840172	宋晨泽	241840208	陈磊	241840238	莫峻哲	241840266	薛畅	241840292	吴绍洋	241870070	贾景文		
241840174	石烁	241840209	郭傅礼	241840241	简润泉	241840267	杨一行	241840293	张力文	241870076	李聿文		
241840177	曲志腾	241840211	谢多好	241840243	保健程	241840268	杨绍文	241840294	高晟瑄	241870126	陈静书		
241840181	张浩天	241840212	李奕霖	241840244	黄振宇	241840269	申家奇	241840301	王健	241870162	孙立仁		
241840182	陈厚霖	241840214	陈辰	241840245	梁皓宇	241840270	郝禹博	241840302	康俊杰	241880062	田越		
241840184	李伯然	241840217	任麒志	241840247	万一骏	241840274	万恒羽	241840307	李浩	241880268	王淇奥		
241840187	李瑾波	241840218	张瀚涛	241840248	陈宝桦	241840279	李志豪	241840308	邵金宝	247840001	姜星宇		
241840189	曾霏尧	241840220	刘泽冀	241840249	凌海雯	241840280	万辰宇	241850056	王轩辕	247840002	胡桓诚		
241840190	祝嘉瑞	241840222	田子豪	241840252	李东昊	241840281	修科亮	241850076	刘明顼	247840003	钱书涵		
241840191	许嘉逸	241840224	程思远	241840255	夏世宸	241840284	汤皓	241850107	王子介	247840004	罗逸帆		
241840192	阳宇航	241840228	李孜放	241840256	潘彦霖	241840287	林雅妍	241850126	邢钰坤	247840005	黄殿宝		
241840195	邓文帅	241840229	李嘉轲	241840257	高进轩	241840289	林泽宇	241870009	张睿宁	247840006	邓智方		
241840202	刘征												

周一 9-11节 (18:30-21:00)

第1组		第2组		第3组		第4组		第5组		第6组	
211850157	普布扎西	241240062	李驰	241840025	吴思源	241840076	陈瑞	241840120	陈家璇	241840161	邵浩洋
221850153	李书瑶	241275002	万思齐	241840034	张祥	241840077	杨顾明	241840121	陈少翔	241840162	叶雷龙
231870030	马文瑞	241276004	袁安遇	241840035	叶世杰	241840082	沈熠	241840123	花佳祺	241840163	胡文涛
231870088	江乐轩	241504040	欧阳拓	241840036	陈鸣	241840084	陆亦畅	241840127	高若岚	241840165	陈浩然
241098105	蔡雨希	241820200	刘启菲	241840038	乔龙豪	241840086	王语嫣	241840131	李昂	241840168	孙康哲
241098117	张城宗	241830002	万柏轩	241840039	周子健	241840091	张睿	241840134	刘诺希	241840171	许之泓
241098227	庞弘煜	241830092	胡淞翔	241840044	金旭华	241840092	张沈浩然	241840136	高宏瑞	241840175	郝悦彤
241108065	程绮川	241830137	朱子健	241840047	鲍李语茜	241840093	李之栋	241840137	宋雨萱	241840176	周珂璇
241220038	周马煊	241830141	朱琪	241840049	陶博彦	241840095	周紫宸	241840140	申家瑞	241840178	刘鸣宇
241240012	钱进	241830156	田震雯	241840050	唐嘉佑	241840102	何至臻	241840141	王遥	241840180	黄沛霖
241240015	毛宇翔	241830213	臧欣雨	241840051	陈星宇	241840108	陆子翔	241840145	杨浩天	241840183	卜思凡
241240020	钟熠恒	241830219	毕雨婷	241840054	余韵	241840109	王丁成	241840146	白梓钰	241840185	李鑫
241240021	黄毅恒	241840001	柏一	241840056	徐子涵	241840110	曹瑞杭	241840148	王昊天	241840188	王思颖
241240031	孟俊杰	241840004	王朝翰	241840057	叶明函	241840111	者粤陇	241840151	谢一帆	241840193	王邈辰
241240037	陆凯瑞	241840008	江俊阳	241840058	袁熙璐	241840112	万仁杰	241840155	栾家齐	241840194	黎璟铭
241240047	郝勃旭	241840013	董宇璇	241840071	宋依诺	241840115	南怡彤	241840160	杨润	241840196	王恺睿
241240056	张涵译										
第7组		第8组		第9组		第10组		第11组		第12组	
241840197	郑茹予	241840239	吴海铭	241098065	李陈宇	241870017	袁孜晨	241503015	杨宇超	241840286	辜高岑
241840200	车俊逸	241840242	杨洲	241200041	吴莫衡	241870099	于子诚	241503016	聂帅	241840288	汤承毅
241840201	张奕康	241840250	杨富宇	241830076	李伊平	241870137	陈实	241503017	周泊璇	241840295	姚欣彤
241840203	凤立伟	241840251	张国致	241830100	周恩陈	241503001	邓子阳	241503018	黄浩钦	241840296	邹昀桐
241840205	陈祺睿	241840253	李思为	241840003	崔嘉宇	241503002	朱昕曜	241503019	金家宁	241840297	李若涵
241840210	吴程远	241840254	杨坤昱	241840005	蔡云汉	241503003	许文博	241503020	郝智涵	241840298	刘名远
241840213	段卓财	241840258	刘梓琪	241840009	解旻浩	241503004	陶屹霄	241503021	张家宁	241840299	郑雯暄
241840215	范惠韦	241840259	朱浩然	241840010	王柯	241503005	王熠然	241503022	傅俊霖	241840300	张博然
241840216	李雨轩	241840263	邹宇恒	241840015	朱俊绮	241503006	丁皓	241503023	李帅霖	241840305	强智浩
241840219	吴沛锦	241840264	熊程欢	241840022	宫宇成	241503007	刘锦添	241503024	杜浩睿	241840306	胡宇铖
241840221	汤艺楠	241840265	常岱璁	241840023	桑泽文	241503008	陈悠也	241503025	戴乐天	241870040	陆子一
241840225	何尚泽	241840271	张日灿	241840031	朱涛	241503009	杨云舰	241503026	焦铂轩	241870065	李泽通</

[illegible]

周四 9-11节 (18:30-21:00)

第1组		第2组		第3组		第4组		第5组		第6组	
221294002	王明宇	241294037	曹耀文	241850087	李俞霆	241870033	周先航	241870056	范晓季	241870087	梁家安
221850149	吴泳涛	241300081	杨舟文	241850109	王振乾	241870034	李皓然	241870057	黄俞豪	241870088	景楷骁
		241501006	张子谦	241870001	叶展维	241870035	刘阳	241870060	杨明宇	241870089	邱天
231850115	赵亭源	241505043	李怡波	241870002	游昕穎	241870037	徐毅晨	241870062	周宇翔	241870090	陈姜霏
241098006	林嘉政	241820081	何东泽	241870006	梁芷圖	241870041	秦詣帆	241870064	刘泽恺	241870091	束陈乐
241098038	李子墨	241820219	吴令科	241870010	杨济豪	241870043	曾德辉	241870066	常邵轩	241870093	孙赅荣
241098044	陈昊旻	241830116	牛青	241870012	马骏	241870044	朱智诣	241870067	欧阳天奕	241870094	崔涵
241098072	陶龙伟	241830145	叶展琪	241870019	周冯烨	241870046	沈元琪	241870071	张东昊	241870095	赵熠杨
241098076	马雪儿	241830180	文一中	241870021	沈家毅	241870048	管晏	241870075	陈宇辰	241870096	程周涛
241098084	万馨蔓	241830194	赵文博	241870022	张扬	241870049	诸子悠	241870080	韩佳星	241870100	崔诚
241098135	姚鸿晔	241840040	李占睿	241870027	谢晨毅	241870050	张乐涵	241870081	侯紫俊	241870102	蔡颀
241098273	童雨馨	241840304	卓皓维	241870028	辛滨宇	241870052	沈子菁	241870082	胡逸梵	241870103	黄子豪
241180169	伊俊泽	241850060	周琛雯	241870029	秦绍俊	241870053	涂春宇	241870084	季嘉和	241870105	刘袁乐
241230016	郭昌明	241850072	林仲翊	241870030	张驰	241870054	王子芸	241870085	周易商	241870106	程倪一诺
241276010	徐泽宇	241850082	李泳霖	241870031	厉正淏	241870055	韩瑞杰	241870086	方骏豪	241870107	马一哲
241830159	喻媿										
第7组		第8组		第9组		第10组		第11组		第12组	
241870108	韩紫轩	241870136	夏昕阳	241870172	杨雪	241870196	雷容程	241870221	聂飘洋	241870251	于清玥
241870112	王孙白杨	241870138	殷子恒	241870173	南扬	241870197	陈星宇	241870222	余文洋	241870252	袁梓萌
241870114	方典	241870139	韦浩然	241870175	曹宇杰	241870198	陈可行	241870223	罗翔	241870255	杨诚杰
241870120	赵天朴	241870144	邹庭轩	241870176	张世荣	241870200	张理翔	241870225	唐红	241870256	高智羿
241870121	时铭振	241870149	韩玮琪	241870177	杨寇正博	241870201	袁嗣植	241870229	王定博	241870257	杨本豪
241870122	杨一朋	241870153	吴小童	241870178	邢欣阳	241870202	罗宇辰	241870233	丁若璇	241870258	张祺文
241870124	冯文欣	241870154	沈文进	241870183	付坤予	241870204	李子杰	241870234	王一凡	241870259	梅婷婷
241870125	刘天皓	241870158	李子轩	241870185	张浩然	241870207	向鸿轩	241870235	乐骆乐	241870260	郭晓哲
241870128	朱渲栋	241870160	郭光耀	241870186	刘昊轩	241870212	和玉琛	241870237	余鹏林	241870261	王陈宗林
241870129	周馨怡	241870161	刘雨欣	241870188	陆根圣	241870213	康静渲	241870238	杨仁傑	241870262	阿依巴尔·沙尔太
241870131	冯杨禹	241870163	唐朝	241870190	霍盾	241870215	牛子涵	241870239	吉喆宇	241870263	玉苏普江·买吐送
241870132	刘亦宸	241870164	任盈豪	241870192	曹恩睿	241870216	赵少康	241870244	王子兮	241880535	冉茂林
241870135	黄飞宇	241870165	夏知心	241870193	谭一飞	241870217	吴一澈	241870245	迪力开比尔·吾甫尔	245190001	梅帧

周五 2-4节 （9:00-11:30）											
第1组		第2组		第3组		第4组		第5组		第6组	
231240052	雷恩卓	241240008	张恒畅	241240029	谢骐泽	241240048	康子凯	241240066	贺子铭	241505014	倪俊杰
241098034	张逸凡	241240009	何衍宇	241240030	邢子寒	241240049	罗嘉恒	241240067	邱晗雅	241505015	康云天
241098059	肖博凡	241240010	仲骐禾	241240032	崔佳雪	241240050	李柱铨	241240068	郑飞阳	241505016	张晓彤
241098134	王博睿	241240011	郭徐佳	241240033	付雨彤	241240051	何明航	241240069	陈姝婷	241505020	林子凯
241098160	高文景	241240013	张博涵	241240034	胡思伟	241240052	赵攀	241240070	刘梦溪	241505022	王煜堃
241098187	任宇帆	241240014	刘泉彤	241240035	周玟序	241240053	张家奇	241276008	袁颀沣	241505023	靳舜阳
241180041	赵瀚清	241240017	江子林	241240036	唐愉兵	241240054	舒仁敬	241276055	仇志恒	241505024	谭欣明
241200036	汪季涵	241240018	辛玥彦	241240038	胡彦腾	241240055	李文韬	241294036	陈昌浩	241505025	姚孟成
241200039	朱镜丞	241240019	王祎泽	241240039	陈安若	241240057	刘骁逸	241505001	陈鹏飞	241505026	张卓奥
241240001	董清扬	241240022	潘诚懿	241240040	谢立煊	241240058	王浩宇	241505002	单志远	241505027	王婉婷
241240002	李奕莹	241240023	徐扬	241240041	李东泽	241240059	闫嘉琦	241505006	顾一舟	241505028	符馨予
241240003	蒋博	241240024	励柠谦	241240042	董佳康	241240060	罗哲源	241505008	王崔炫	241505029	尚小涵
241240004	陈仝	241240025	刘宇航	241240043	王沫凡	241240061	周泽钰	241505009	林律哲	241505030	孙曼琳
241240005	刘浩然	241240026	余宣华	241240044	程诗涵	241240063	丁海涛	241505010	王司洵	241505031	邵明扬
241240006	李泽同	241240027	徐昊喆	241240045	贾子濠	241240064	黄昕宇	241505011	张熙锴	241505032	朱铭浩
241240007	杨煦天	241240028	冯时	241240046	黄嘉诚	241240065	许棋宏	241505013	吴睿	241505033	张新沅
第7组		第8组		第9组		第10组		第11组		第12组	
241505036	谢坤衡	241509004	李炫睿	241840105	戴宇瞳	241850017	范浩然	241850117	向思嘉	241870097	丁瀚铭
241505037	王彬册	241509005	黄泓为	241840106	陈诚	241850018	庄博文	241850118	夏颖	241870119	冯璟昊
241505038	龙韞泽	241509006	刘家源	241840118	林怡欣	241850042	王涛	241850122	李新航	241870170	庞锦鸿
241505039	王浦轩	241509007	刘坤泽	241840144	马奔腾	241850053	朱锦博	241850125	刘冬爱	241870227	罗曼青
241505040	刘聪瑶	241509008	李子仕	241840147	张乐禹	241850057	杨易鸣	241850127	安帅澄	241870230	闵文楷
241505041	余仁杰	241509009	朱赟达	241840159	金轶凡	241850061	高瑜	241850137	李敬尧	241870231	陈俊涵
241505044	李沁恩	241509010	苑思琦	241840173	刘明俊	241850064	吴晨阳	241850139	何思扬	241880263	沈阳
241505045	蔡锦扬	241820122	商世雄	241840199	陈诣涵	241850068	朱越	241850147	计玉鸿	241880295	沈慧颖
241505047	杨苏荻	241830106	翟力铭	241840236	郑茗蓝	241850071	李岱轩	241850148	王韵然	241880296	陆义涵
241505048	李雨萌	241830159	喻媿	241840240	李味鸿	241850075	王泽轩	241850150	汤智桁	241880325	刘孟阳
241505050	伍源斌	241830173	黄俊媛	241840278	汤浚唯	241850077	傅佳蕙	241850152	程心妍	241880329	吴宇菲
241505051	徐昕奕	241830196	常国辉	241850002	张子腾	241850078	陈天朗	241850153	陈晴柔	241880503	郑一鸣
241505052	李瑞洋	241840052	李彦均	241850005	胡笑炎	241850079	鲁雨婷	241870026	薛梓翀	247240001	瞿周怡
241509001	沈霄驰	241840053	周佳睿	241850010	汪辰阳	241850080	张骢腾	241870032	赵益	247240002	汤屹楠
241509002	魏竞择	241840078	张惠泽	241850012	陈以明	241850095	梁植皓	241870036	邓佳瑞		
241509003	王思涵	241840087	朱桤					241870038	瞿修齐		